

第二节 高阶线性微分方程

2.1 高阶线性微分方程举例

例2.1 弹簧的机械振动

时刻 t 物体离开平衡位置的位移 $x(t)$ 满足

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\delta\frac{dx}{dt} + \omega^2x = h \sin pt.$$

二阶线性微分方程的一般形式

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = F(t).$$

当 $F(t) \equiv 0$ 时, 上式称为二阶线性齐次微分方程.

当 $F(t)$ 不恒为零时, 上式称为二阶线性非齐次微分方程.

2.1 线性微分方程解的结构

1. 线性齐次微分方程解的结构

定理2.1 (解的叠合性) 对于二阶线性齐次微分方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = 0, \quad (1)$$

如果函数 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 是方程的解, 那么

$$x(t) = C_1x_1(t) + C_2x_2(t) \quad (2)$$

也是方程的解, 其中 C_1 和 C_2 为任意常数.

证 因为函数 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 是方程的解, 所以

$$\begin{aligned}x_1''(t) + P_1(t)x_1'(t) + P_2(t)x_1(t) &= 0, \\x_2''(t) + P_1(t)x_2'(t) + P_2(t)x_2(t) &= 0.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}& x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) \\&= [C_1x_1(t) + C_2x_2(t)]'' + P_1(t)[C_1x_1(t) + C_2x_2(t)]' \\&\quad + P_2(t)[C_1x_1(t) + C_2x_2(t)] \\&= [C_1x_1''(t) + C_2x_2''(t)] + P_1(t)[C_1x_1'(t) + C_2x_2'(t)] \\&\quad + P_2(t)[C_1x_1(t) + C_2x_2(t)] \\&= C_1[x_1''(t) + P_1(t)x_1'(t) + P_2(t)x_1(t)] \\&\quad + C_2[x_2''(t) + P_1(t)x_2'(t) + P_2(t)x_2(t)] \\&= C_1 \cdot 0 + C_2 \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

所以, $y = C_1x_1(t) + C_2x_2(t)$ 也是方程的解.

注: 这个解从形式上看含有两个任意常数.
但是, 它不一定是方程的通解.

例如, 设 $x_1(t)$ 是它的一个解, 则 $x_2(t) = 2x_1(t)$ 也是方程的一个解. 这时,

$$y = C_1x_1(t) + C_2x_2(t) = (C_1 + 2C_2)x_1(t),$$

显然, 它不是方程的通解.

问题: 在什么情形下, $y = C_1x_1(t) + C_2x_2(t)$ 是方程的通解?

定义2.1 (线性相关与线性无关)

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 为定义在区间 I 内的 n 个函数.

如果存在不全为零的常数 $k_1, \dots, k_n$, 使对任意 $x \in I$, 有恒等式

$$k_1 x_1(t) + k_2 x_2(t) + \dots + k_n x_n(t) = 0,$$

称这 n 个函数在区间 I 内线性相关;

否则, 当且仅当 $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ 时上式才成立, 称这 n 个函数在区间 I 上线性无关.

例1 求证: 函数组 $x_1(t) = e^t$, $x_2(t) = 2e^t$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内线性相关.

证 因为取

$$k_1 = -2, k_2 = 1,$$

有恒等式

$$-2 \cdot e^t + 1 \cdot 2e^t = 0, \quad t \in (-\infty, +\infty).$$

成立.

因而, 函数组 $x_1(t) = e^t$, $x_2(t) = 2e^t$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内线性相关.

例2 函数组 $1, \cos^2 t, \sin^2 t$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内线性相关.

解 因为取

$$k_1 = 1, k_2 = k_3 = -1,$$

就有恒等式

$$1 - \cos^2 t - \sin^2 t = 0, \quad t \in (-\infty, +\infty)$$

成立.

因而, 函数组 $1, \cos^2 t, \sin^2 t$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内线性相关.

例3 求证: 函数组 $x_1(t) = \cos 2t, x_2(t) = \sin 2t$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内线性无关.

证 设有

$$k_1 \cos 2t + k_2 \sin 2t = 0,$$

上式两边关于 t 求导得

$$-2k_1 \sin 2t + 2k_2 \cos 2t = 0,$$

因为 k_1, k_2 的系数行列式

$$W = \begin{vmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ -2\sin 2t & 2\cos 2t \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \quad \forall t \in (-\infty, +\infty),$$

故只有零解 $k_1 = k_2 = 0$.

这说明所给函数组在 $(-\infty, +\infty)$ 内线性无关.

例4 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的两个函数

$$x_1(t) = e^{\alpha_1 t}, x_2(t) = e^{\alpha_2 t}, (\alpha_1 \neq \alpha_2),$$

求证: $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 线性无关.

证 设有

$$k_1 e^{\alpha_1 t} + k_2 e^{\alpha_2 t} = 0,$$

上式两边关于 x 求导得

$$k_1 \alpha_1 e^{\alpha_1 t} + k_2 \alpha_2 e^{\alpha_2 t} = 0,$$

因为 k_1, k_2 的系数行列式

$$W = \begin{vmatrix} e^{\alpha_1 t} & e^{\alpha_2 t} \\ \alpha_1 e^{\alpha_1 t} & \alpha_2 e^{\alpha_2 t} \end{vmatrix} \neq 0, \quad \forall t \in [0, 1],$$

故只有零解 $k_1 = k_2 = 0$.

所以, $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 线性无关.

定理2.3 (解的线性无关判别法)

设 n 个函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$, 它们在区间 I 上线性无关的充要条件是, 在 I 上存在一点 t_0 , 使得行列式

$$w(t_0) = \begin{vmatrix} x_1(t_0) & x_2(t_0) & \cdots & x_n(t_0) \\ x_1'(t_0) & x_2'(t_0) & \cdots & x_n'(t_0) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t_0) & x_2^{(n-1)}(t_0) & \cdots & x_n^{(n-1)}(t_0) \end{vmatrix} \neq 0,$$

$w(t_0)$ 称为函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 t_0 处的Wronski行列式.

定理2.2 设 $x_1(t), x_2(t)$ 是二阶齐次微分方程的两个线性无关的特解, 则

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t), \quad (C_1, C_2 \text{ 是任意常数})$$

是方程的通解.

例5 易证函数

$$x_1(t) = \cos t, x_2(t) = \sin t$$

是线性齐次方程

$$x''(t) + x(t) = 0$$

的两个特解, 并且在 $(-\infty, +\infty)$ 内线性无关.

因而, 由定理2.2知, 所给方程的通解为

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t.$$

推论 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶线性齐次微分方程
$$x^{(n)}(t) + P_1(t)x^{(n-1)}(t) + \dots + P_{n-1}(t)x'(t) + P_n(t)x(t) = 0,$$
的 n 个线性无关的解, 那么方程的通解为

$$x(t) = C_1x_1(t) + C_2x_2(t) + \dots + C_nx_n(t)$$

其中, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是任意常数.

定理2.4 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶线性齐次微分方程的 n 个线性无关的特解, 则它的任一解 x 都可以表示为

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) + \dots + C_n x_n(t)$$

其中, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是任意常数.

2. 线性非齐次微分方程解的结构

定理2.5 (线性非齐次方程解的结构) 设 $\bar{x}(t)$ 是二阶线性非齐次方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = F(t)$$

的一个特解, $X(t)$ 是对应的齐次方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = 0$$

的通解, 那么

$$x(t) = X(t) + \bar{x}(t)$$

是二阶线性非齐次方程的通解.
而且通解包含了方程的全部解.

证 把 $x(t) = X(t) + \bar{x}(t)$ 代入方程, 得

$$\begin{aligned} & x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) \\ &= [X(t) + \bar{x}(t)]'' + P_1(t)[X(t) + \bar{x}(t)]' \\ &\quad + P_2(t)[X(t) + \bar{x}(t)] \\ &= [X''(t) + P_1(t)X'(t) + P_2(t)X(t)] \\ &\quad + [\bar{x}''(t) + P_1(t)\bar{x}'(t) + P_2(t)\bar{x}(t)] \\ &= 0 + F(t) = F(t). \end{aligned}$$

所以, $x(t) = X(t) + \bar{x}(t)$ 是二阶线性非齐次方程的解.

由于 $X(t) = C_1x_1(t) + C_2x_2(t)$ 含有两个相互独立的任意常数, 所以, $x(t) = X(t) + \bar{x}(t)$ 也含有两个相互独立的任意常数.

故 $x(t) = X(t) + \bar{x}(t)$ 是二阶非齐次线性方程的通解.

例6 因为 $X(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t$ 是方程

$$x''(t) + x(t) = 0$$

的通解. 又易验证 $\bar{x}(t) = \frac{1}{2}e^t$ 是方程

$$x''(t) + x(t) = e^t$$

的一个特解.

因而, 由定理2.5知, 方程

$$x''(t) + x(t) = e^t$$

的通解是

$$x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{1}{2}e^t.$$

定理2.6(叠加原理) 设 $x_1(t)$ 是二阶非齐次线性方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = F_1(t)$$

的解. $x_2(t)$ 是二阶非齐次线性方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = F_2(t)$$

的解, 则 $x_1(t) + x_2(t)$ 是二阶非齐次线性方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = F_1(t) + F_2(t)$$

的特解.

证 因为

$$x_1''(t) + P_1(t)x_1'(t) + P_2(t)x_1(t) = F_1(t),$$

$$x_2''(t) + P_1(t)x_2'(t) + P_2(t)x_2(t) = F_2(t),$$

所以

$$\begin{aligned} & [x_1(t) + x_2(t)]'' + P_1(t)[x_1(t) + x_2(t)]' \\ & \quad + P_2(t)[x_1(t) + x_2(t)] \\ = & [x_1''(t) + P_1(t)x_1'(t) + P_2(t)x_1(t)] \\ & \quad + [x_2''(t) + P_1(t)x_2'(t) + P_2(t)x_2(t)] \\ = & F_1(t) + F_2(t). \end{aligned}$$

结论成立.

例7 设 $x_1(t), x_2(t)$ 都是二阶非齐次线性方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = F(t)$$

的解. 求证: $x_2(t) - x_1(t)$ 是二阶齐次线性方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = 0,$$

的解.

证 由叠加原理, $x_2(t) - x_1(t)$ 是二阶线性方程

$$\begin{aligned} x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) &= F(t) - F(t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

的解. 即 $x_2(t) - x_1(t)$ 是二阶齐次线性方程的解.

推论 设二阶线性非齐次微分方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = F_1(t) + F_2(t) + \cdots + F_n(t), \quad (3)$$

而 $x_k(t)$ 分别是方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = F_k(t) \quad (k = 1, 2, \cdots, n),$$

的特解, 那么

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) + \cdots + x_n(t)$$

是方程(3)的特解.

例8 已知方程 $x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = F(t)$ 有三个解

$$x_1(t) = t, \quad x_2(t) = e^t, \quad x_3(t) = e^{2t},$$

求此方程满足初始条件 $x(0) = 1, x'(0) = 3$ 的特解.

解 由叠加原理, $x_2(t) - x_1(t)$ 与 $x_3(t) - x_1(t)$ 是对应的齐次方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = 0$$

的解. 又因为

$$\frac{x_2(t) - x_1(t)}{x_3(t) - x_1(t)} = \frac{e^t - t}{e^{2t} - t} \neq \text{常数},$$

因而 $x_2(t) - x_1(t)$ 与 $x_3(t) - x_1(t)$ 线性无关, 故方程通解为

$$x(t) = C_1(e^t - t) + C_2(e^{2t} - t) + t.$$

代入初始条件: $x(0) = 1, x'(0) = 3$. 得 $C_1 = -1, C_2 = 2$.

故所求特解为: $x(t) = 2e^{2t} - e^t$.

2.3 常系数齐次线性微分方程的解法

二阶常系数线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0,$$

其中, p 和 q 为常数.

求解方法: 为求方程的通解, 应该找出两个线性无关的特解.

设 $y = e^{rx}$ (其中 r 是待定常数), 代入方程得到

$$(r^2 + pr + q)e^{rx} = 0.$$

因为 $e^{rx} \neq 0$, 故有

$$r^2 + pr + q = 0.$$

如果 r 是上述方程的一个根, 则 $y = e^{rx}$ 就是方程的一个特解.

该方程称为方程的**特征方程**, 特征方程的根称为**特征根**.

(1) 特征方程有两个不同的实根 $r_1 \neq r_2$.

于是, 得到方程两个特解

$$y_1 = e^{r_1 x} \quad \text{或} \quad y_2 = e^{r_2 x}.$$

且这两个特解线性无关. 故方程的通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}.$$

例1 求方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解.

解 方程的特征方程

$$r^2 - 3r + 2 = 0,$$

解得两个根为 $r_1 = 1, r_2 = 2$. 所以, 方程的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}.$$

(2) 特征方程有两个相等的实根 $r_1 = r_2 = r$.

于是, 得到方程的一个特解

$$y_1 = e^{rx},$$

还需求另外一个特解 y_2 , 且 $\frac{y_2}{y_1}$ 不是常数.

设 $\frac{y_2}{y_1} = u(x)$, 即 $y_2 = u(x)y_1$.

下面求 $u(x)$.

将 y_2 代入到齐次微分方程, 得

$$e^{r_1 x}[(u'' + 2r_1 u' + r_1^2 u) + p(u' + r_1 u) + qu] = 0,$$

化简得

$$u'' + (2r_1 + p)u' + (r_1^2 + pr_1 + q)u = 0,$$

由于 r_1 是特征方程的二重根, 所以 $r_1^2 + pr_1 + q = 0$,
且 $2r_1 + p = 0$. 于是,

$$u'' = 0.$$

可以取 $u = x$. 于是, 得到微分方程的另一个特解

$$y_2 = xe^{r_1 x}.$$

从而, 微分方程的通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_1 x}.$$

例2 求方程 $y'' + 2y' + y = 0$ 的通解.

解 所给方程的特征方程为

$$r^2 + 2r + 1 = 0,$$

有重根 $r = -1$. 故得方程的通解

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}.$$

(3) 特征方程有共轭复根 $r_1 = \alpha + i\beta$ 和 $r_2 = \alpha - i\beta$.
因此

$$y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x}, \quad y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x}$$

是方程的两个线性无关的特解.

根据欧拉公式,

$$\begin{aligned}e^{i\beta x} &= \cos\beta x + i\sin\beta x, \\e^{-i\beta x} &= \cos\beta x - i\sin\beta x,\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}y_1 &= e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x), \\y_2 &= e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x - i\sin\beta x),\end{aligned}$$

根据叠加原理, $\frac{1}{2}(y_1 + y_2)$ 及 $\frac{1}{2i}(y_1 - y_2)$ 也是方程的两个线性无关的特解.

于是, 得到方程的两个线性无关的实数形式的特解

$$\bar{y}_1 = \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{2}y_2 = e^{\alpha x} \cos \beta x,$$

$$\bar{y}_2 = \frac{1}{2i}y_1 - \frac{1}{2i}y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

于是, 方程的通解为

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

例3 求方程 $y'' - 2y' + 3y = 0$ 的通解.

解 所给方程的特征方程为

$$r^2 - 2r + 3 = 0,$$

有共轭复根 $r = 1 \pm \sqrt{2}i$, 故 $\alpha = 1, \beta = \sqrt{2}$.
于是, 方程的通解为

$$y = e^x(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x).$$

⊙ n 阶常系数线性齐次方程通解的求法
设有方程

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} y' + p_n y = 0$$

其中系数 $p_1, \cdots, p_n$ 皆为常数.

设方程有 $y = e^{rx}$ 类型的特解, 代入方程, 得其特征方程为

$$r^n + p_1 r^{n-1} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0.$$

根据特征方程的根的不同情况, 得方程的特解.

1. 若 $r = r_1$ 为单重实根, 则方程有一个特解: $e^{r_1 x}$;
2. 若 $r = r_1$ 为 k 重实根, 则方程有 k 个线性无关的特解:

$$e^{r_1 x}, xe^{r_1 x}, \dots, x^{k-1}e^{r_1 x};$$

3. 若 $r = \alpha \pm \beta i$ 为一对共轭复根, 则方程有两个线性无关的特解:

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x;$$

4. 若 $r = \alpha \pm \beta i$ 为一对 k 重共轭复根, 则方程有 $2k$ 个线性无关的特解:

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{k-1}e^{\alpha x} \cos \beta x, \\ e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{k-1}e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

于是, 得到 n 阶齐次微分方程的 n 个线性无关的特解, 记为

$$y_1, y_2, \cdots, y_n.$$

从而, 齐次方程的通解为

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n.$$

例4 求方程 $y^{(5)} - y^{(4)} + y^{(3)} - y'' = 0$ 的通解.

解 所给的特征方程为

$$r^5 - r^4 + r^3 - r^2 = 0,$$

即 $r^2(r-1)(r^2+1) = 0$.

它有五个根: $r = 0$ (二重根), $1, \pm i$, 得到对应的五个线性无关的特解为

$$e^{0x}, xe^{0x}, e^x, e^{0x}\cos x, e^{0x}\sin x,$$

得通解

$$y = C_1 + C_2x + C_3e^x + C_4\cos x + C_5\sin x.$$

例5 求微分方程 $y''' - y' = 0$ 的一条积分曲线, 使此积分曲线在原点处有拐点, 且以直线 $y = 2x$ 为切线.

解 本题是如下的初值问题:

$$\begin{cases} y''' - y' = 0, \\ y''(0) = 0, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = 0, \end{cases}$$

方程的特征方程 $r^3 - r = 0$, 得特征根 $r_1 = 0, r_2 = 1$ 和 $r_3 = -1$.

故方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x},$$

且有 $y' = C_2 e^x - C_3 e^{-x}, \quad y'' = C_2 e^x + C_3 e^{-x},$

根据初始条件 $y''(0) = 0, y'(0) = 2, y(0) = 0$, 得 $C_1 = 0, C_2 = 1, C_3 = -1$.

故所求曲线为 $y = e^x - e^{-x}.$

2.4 常系数非齐次线性微分方程

⊙ 一般方法

二阶常系数线性非齐次方程

$$y'' + py' + qy = f(x),$$

其中 p, q 是常数, $f(x)$ 不恒等于零.

根据线性微分方程解的结构知, 方程的通解为

$$y = Y + y^*,$$

其中, Y 是对应齐次微分方程的通解, y^* 是非齐次方程的一个特解.

1. $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ (λ 可以是复数, $P_m(x)$ 是 m 次多项式)

方法: 根据 $f(x)$ 的特点, 推测方程具有形如

$$y^* = Q(x)e^{\lambda x}$$

的特解, 其中 $Q(x)$ 是某个待定的多项式. 则有

$$(y^*)' = [Q'(x) + \lambda Q(x)]e^{\lambda x}.$$

$$(y^*)'' = [Q''(x) + 2\lambda Q'(x) + \lambda^2 Q(x)]e^{\lambda x}.$$

代入方程, 得

$$[Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q(x)]e^{\lambda x} = P_m(x)e^{\lambda x},$$

消去 $e^{\lambda x}$, 得

$$Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q(x) = P_m(x),$$

由特征多项式

$$\varphi(r) = r^2 + pr + q,$$

所以 $\varphi'(r) = 2r + p$, 于是, 上式可表示为

$$Q''(x) + \varphi'(\lambda)Q'(x) + \varphi(\lambda)Q(x) = P_m(x). \quad (4)$$

例1 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 3xe^{-x}$ 的通解.
解 对应的齐次方程

$$y'' + 3y' + 2y = 0,$$

其特征方程为 $\varphi(r) \triangleq r^2 + 3r + 2 = 0$, 特征根为 $r = -1$ 和 -2 . 故齐次方程的通解是

$$Y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}.$$

设 $y^*(x) = Q(x)e^{\lambda x}$ 是非齐次方程的特解, 其中 $\lambda = -1$.
则 $Q(x)$ 满足

$$Q''(x) + \varphi'(\lambda)Q'(x) + \varphi(\lambda)Q(x) = P_m(x),$$

其中, $P_m(x) = 3x$, $\varphi'(\lambda) = \varphi'(-1) = 1$, $\varphi(\lambda) = \varphi(-1) = 0$.

即 $Q''(x) + Q'(x) = 3x$. 所以 $Q'(x)$ 是一次多项式, 而 $Q(x)$ 是二次多项式. 设 $Q(x) = Ax^2 + Bx + C$, 代入上式, 得

$$2A + (2Ax + B) = 3x,$$

所以 $2A = 3, 2A + B = 0$, 解得 $A = \frac{3}{2}, B = -3$. 再取 $C = 0$. 所以特解为

$$y^*(x) = \left(\frac{3}{2}x^2 - 3x \right) e^{-x}.$$

于是, 题中微分方程的通解是

$$\begin{aligned} y(x) &= Y(x) + y^*(x) \\ &= C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + \left(\frac{3}{2}x^2 - 3x \right) e^{-x}. \end{aligned}$$

例2 求微分方程 $y'' - 6y' + 9y = (x + 1)e^{3x}$ 的通解.

解 对应的齐次方程

$$y'' - 6y' + 9y = 0,$$

其特征方程为 $\varphi(r) \triangleq r^2 - 6r + 9 = 0$, 特征根为 $r = 3$ (二重根). 故齐次方程的通解是

$$Y(x) = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}.$$

设 $y^*(x) = Q(x)e^{\lambda x}$ 是非齐次方程的特解, 其中 $\lambda = 3$.
则 $Q(x)$ 满足

$$Q''(x) + \varphi'(\lambda)Q'(x) + \varphi(\lambda)Q(x) = P_m(x),$$

其中, $P_m(x) = x + 1, \varphi'(\lambda) = \varphi'(3) = 0, \varphi(\lambda) = \varphi(3) = 0$.

即 $Q''(x) = x + 1$. 所以 $Q''(x)$ 是一次多项式, 而 $Q(x)$ 是三次多项式. 设 $Q(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, 代入上式, 得

$$6Ax + 2B = x + 1,$$

所以 $6A = 1, 2B = 1$, 解得 $A = \frac{1}{6}, B = \frac{1}{2}$. 再取 $C = D = 0$. 所以特解为

$$y^*(x) = \left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) e^{3x}.$$

于是, 题中微分方程的通解是

$$\begin{aligned} y(x) &= Y(x) + y^*(x) \\ &= C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x} + \left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) e^{3x}. \end{aligned}$$

也可直接写出 $Q(x)$ 的具体待定形式:

(i) 若 $\varphi(\lambda) = \lambda^2 + p\lambda + q \neq 0$. 即 λ 不是特征方程的根.
根据上式知 $Q(x)$ 是 m 次多项式,

$$Q(x) = Q_m(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m$$

带入到(4), 比较等式两端 x 的同次幂的系数, 可以确定 $b_0, b_1, \cdots, b_m$.

于是, 得到方程的一个特解

$$y^* = Q_m(x)e^{\lambda x};$$

(ii) 若 $\varphi(\lambda) = \lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 但 $\varphi'(\lambda) = 2\lambda + p \neq 0$.
此时 λ 是特征方程的单根.

根据(4)式, $Q'(x)$ 是 m 次多项式, 则可设

$$Q(x) = xQ_m(x) = x(b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m),$$

用同样的方法确定 $Q_m(x)$ 的系数.

于是, 得到方程的一个特解

$$y^* = xQ_m(x)e^{\lambda x};$$

(iii) 若 $\varphi(\lambda) = \lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 且 $\varphi'(\lambda) = 2\lambda + p = 0$.
即 λ 是特征方程的二重根.

根据(4)式, $Q''(x)$ 是 m 次多项式, 则可设

$$Q(x) = x^2 Q_m(x) = x^2(b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m)$$

用同样的方法确定 $Q_m(x)$ 的系数.

于是, 得到方程的一个特解

$$y^* = x^2 Q_m(x) e^{\lambda x}.$$

综上所述, 二阶线性微分方程为

$$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\lambda x}.$$

具有形如

$$y^* = x^k Q_m(x) e^{\lambda x}$$

的特解, 其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 的同次(m 次)多项式, 而

$$k = \begin{cases} 0, & \lambda \text{ 不是特征方程 } r^2 + pr + q = 0 \text{ 的根;} \\ 1, & \lambda \text{ 是特征方程 } r^2 + pr + q = 0 \text{ 的单根;} \\ 2, & \lambda \text{ 是特征方程 } r^2 + pr + q = 0 \text{ 的二重根.} \end{cases}$$

例1 求方程特解的形式: $y'' + y = 3e^x$;
解 特征方程为

$$r^2 + 1 = 0.$$

因为 $\lambda = 1$ 不是特征方程的根, 所以取 $k = 0$.
又 $P_m(x) = 3$ 是 $m = 0$ 次多项式, 故取

$$Q_0(x) = a.$$

于是, 应设特解为

$$y^* = ae^x.$$

例2 求方程特解的形式: $y'' - 2y' + y = x^2 e^x$;

解 特征方程为

$$r^2 - 2r + 1 = 0.$$

因为 $\lambda = 1$ 是它的二重根, 所以取 $k = 2$.

又 $P_2(x) = x^2$ 是二次多项式, 故设

$$Q_2(x) = ax^2 + bx + c,$$

于是, 应设特解为

$$y^* = x^2(ax^2 + bx + c)e^x.$$

例3 求方程特解的形式: $y'' - y = 2xe^x$.
解 特征方程为

$$r^2 - 1 = 0.$$

因为 $\lambda = 1$ 是它的单根, 所以取 $k = 1$;
又 $P_1(x) = 2x$ 是一次多项式, 故设

$$Q_1(x) = ax + b.$$

于是, 应设特解为

$$y^* = x(ax + b)e^x.$$

2. $f(x) = P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$ 或 $P_m(x)e^{\alpha x} \sin \beta x$ (其中 α, β 为实数).

方法: 首先: 令 $\lambda = \alpha + i\beta$, 设 $y^* = Q(x)e^{\lambda x}$ 是方程

$$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\lambda x},$$

的特解, 其中 $Q(x)$ 满足

$$Q''(x) + \varphi'(\lambda)Q'(x) + \varphi(\lambda)Q(x) = P_m(x).$$

然后, y^* 的实部是方程

$$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x,$$

特解; y^* 的虚部是方程

$$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\alpha x} \sin \beta x,$$

的特解.

证明 因为方程右边的非齐次项

$$\begin{aligned}P_m(x)e^{\lambda x} &= P_m(x)e^{(\alpha+i\beta)x} = P_m(x)e^{\alpha x}e^{i\beta x} \\&= P_m(x)e^{\alpha x}[\cos(\beta x) + i\sin(\beta x)] \\&= P_m(x)e^{\alpha x}\cos(\beta x) + iP_m(x)e^{\alpha x}\sin(\beta x),\end{aligned}$$

如果 y^* 是方程的解, 则方程左边

$$\begin{aligned}&(y^*)'' + p(y^*)' + qy^* \\&= \{\operatorname{Re}(y^*) + i\operatorname{Im}(y^*)\}'' + p\{\operatorname{Re}(y^*) + i\operatorname{Im}(y^*)\}' \\&\quad + q\{\operatorname{Re}(y^*) + i\operatorname{Im}(y^*)\} \\&= \left\{ [\operatorname{Re}(y^*)]'' + p[\operatorname{Re}(y^*)]' + q[\operatorname{Re}(y^*)] \right\} \\&\quad + i\left\{ [\operatorname{Im}(y^*)]'' + p[\operatorname{Im}(y^*)]' + q[\operatorname{Im}(y^*)] \right\}.\end{aligned}$$

于是

$$[\operatorname{Re}(y^*)]'' + p[\operatorname{Re}(y^*)]' + q[\operatorname{Re}(y^*)] = P_m(x)e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

即 $\operatorname{Re}(y^*)$ 是

$$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

的解. 并且

$$[\operatorname{Im}(y^*)]'' + p[\operatorname{Im}(y^*)]' + q[\operatorname{Im}(y^*)] = P_m(x)e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

即 $\operatorname{Im}(y^*)$ 是

$$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

的解.

例1 求微分方程 $y'' + 4y = x \sin 2x$ 的通解.

解 对应的齐次方程

$$y'' + 4y = 0,$$

其特征方程为 $\varphi(r) \triangleq r^2 + 4 = 0$, 特征根为 $r = \pm 2i$. 故齐次方程的通解是

$$Y(x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x.$$

设 $y^*(x) = Q(x)e^{\lambda x}$ 是非齐次方程的特解, 其中 $\lambda = 2i$. 则 $Q(x)$ 满足

$$Q''(x) + \varphi'(\lambda)Q'(x) + \varphi(\lambda)Q(x) = P_m(x),$$

其中, $P_m(x) = x, \varphi'(\lambda) = \varphi'(2i) = 4i, \varphi(\lambda) = \varphi(2i) = 0$.

即 $Q''(x) + 4iQ'(x) = x$.
所以 $Q'(x)$ 是一次多项式, 而 $Q(x)$ 是二次多项式.
设 $Q(x) = Ax^2 + Bx + C$, 代入上式, 得

$$2A + 4i(2Ax + B) = x,$$

所以 $8Ai = 1, 4Bi + 2A = 0$, 解得 $A = \frac{1}{8i}, B = \frac{1}{16}$. 再
取 $C = 0$. 所以特解为

$$\begin{aligned} y^*(x) &= \left(\frac{1}{8i}x^2 + \frac{x}{16} \right) e^{2ix} \\ &= \left(-\frac{i}{8}x^2 + \frac{x}{16} \right) (\cos 2x + i \sin 2x) \\ &= \frac{x}{16} [(\cos 2x + 2x \sin 2x) + i(-2 \cos 2x + \sin 2x)]. \end{aligned}$$

$y^*(x)$ 的虚部

$$\operatorname{Im}(y^*(x)) = \frac{x}{16}(-2 \cos 2x + \sin 2x)$$

就是题中微分方程的一个特解.

于是, 题中微分方程的通解是

$$\begin{aligned} y(x) &= Y(x) + \operatorname{Im}(y^*(x)) \\ &= C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{x}{16}(-2 \cos 2x + \sin 2x). \end{aligned}$$

具体地说, 如果 $y^* = Q(x)e^{\lambda x} = (Q_1(x) + iQ_2(x))e^{\lambda x}$,
因为

$$\begin{aligned}y^* &= [Q_1(x) + iQ_2(x)]e^{\lambda x} = [Q_1(x) + iQ_2(x)]e^{(\alpha+i\beta)x} \\&= [Q_1(x) + iQ_2(x)]e^{\alpha x}[\cos(\beta x) + i\sin(\beta x)] \\&= e^{\alpha x}[Q_1(x)\cos(\beta x) - Q_2(x)\sin(\beta x)] \\&\quad + ie^{\alpha x}[Q_1(x)\sin(\beta x) + Q_2(x)\cos(\beta x)]\end{aligned}$$

所以 $\operatorname{Re}(y^*) = e^{\alpha x}[Q_1(x)\cos(\beta x) - Q_2(x)\sin(\beta x)]$ 是

$$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\alpha x}\cos(\beta x)$$

的解. 并且

$\operatorname{Im}(y^*) = e^{\alpha x}[Q_1(x)\sin(\beta x) + Q_2(x)\cos(\beta x)]$ 是

$$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\alpha x}\sin(\beta x)$$

的解.

综上所述, 二阶线性微分方程为

$$y'' + py' + qy = e^{\alpha x} [A_m(x)\cos\beta x + B_n(x)\sin\beta x].$$

方法: 特解可设为

$$y^* = x^k e^{\alpha x} [Q_l(x)\cos\beta x + R_l(x)\sin\beta x],$$

其中, $Q_l(x), R_l(x)$ 都是 $l = \max\{m, n\}$ 次多项式.

当 $\alpha + \beta i$ 不是特征方程的根时, 取 $k = 0$;

当 $\alpha + \beta i$ 是特征方程的单根时, 取 $k = 1$.

例1 写出方程 $y'' + y = x^2 \sin x + x \cos x$ 的特解的形式.
解 根据

$$f(x) = x^2 \sin x + x \cos x.$$

所以 $\alpha = 0, \beta = 1$.

又因为 $A_m(x) = x$, 即 $m = 1$; $B_n(x) = x^2$, 即 $n = 2$. 故

$$l = \max\{1, 2\} = 2.$$

因为 $\alpha + \beta i = i$ 是特征方程 $r^2 + 1 = 0$ 的单根, 故取 $k = 1$.
于是, 特解可设为

$$\begin{aligned} y^* &= x e^{0 \cdot x} [A_2(x) \cos x + B_2(x) \sin x] \\ &= x [(a_0 x^2 + a_1 x + a_2) \cos x + (b_0 x^2 + b_1 x + b_2) \sin x]. \end{aligned}$$

例2 写出方程 $y'' - y = (2x + 1)e^{3x}\cos 2x$ 的特解的形式.
解 根据

$$f(x) = (2x + 1)e^{3x}\cos 2x,$$

所以 $\alpha = 3, \beta = 2$.

又因为 $A_m(x) = 2x + 1$, 即 $m = 1$; $B_n(x) = 0$,
即 $n = 0$. 故得

$$l = \max\{1, 0\} = 1.$$

因为 $\alpha + \beta i = 3 + 2i$ 不是特征方程 $r^2 - r = 0$ 的根, 故
取 $k = 0$.

于是, 特解可设为

$$\begin{aligned} y^* &= x^0 e^{3x} [A_1(x)\cos 2x + B_1(x)\sin 2x] \\ &= e^{3x} [(a_0x + a_1)\cos 2x + (b_0x + b_1)\sin 2x]. \end{aligned}$$

例3 求方程 $y'' - y = \sin^2 x$ 的通解.

解 方程对应的特征方程

$$r^2 - 1 = 0$$

的根是 $r_1 = 1, r_2 = -1$, 故齐次方程的通解是

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

下面求出原方程的一个特解:

方程右端是

$$f(x) = \sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x,$$

利用叠加原理, 分别求出下面两个方程的特解

$$y'' - y = \frac{1}{2};$$

$$y'' - y = -\frac{1}{2}\cos 2x.$$

可以求得第1个方程的特解 $y_1^* = -\frac{1}{2}$;

第2个方程的特解 $y_2^* = \frac{\cos 2x}{2}$.

从而, 得到原方程的一个特解

$$y^* = y_1^* + y_2^* = -\frac{1}{2} + \frac{\cos 2x}{2}.$$

所以, 原方程的通解是

$$y = C_1 e^x + C_2 x e^{-x} - \frac{1}{2} + \frac{\cos 2x}{2}.$$

例4 求方程 $y'' - 2y' + 2y = x^2 + 2e^x \cos^2 \frac{x}{2}$ 的通解.

解 这里非齐次项 $f(x)$ 非上述各种类型. 但

$$f(x) = x^2 + 2e^x \cos^2 \frac{x}{2} = x^2 + e^x + e^x \cos x,$$

根据线性方程特解的叠加定理, 方程的特解为

$$y^* = y_1^* + y_2^* + y_3^*,$$

其中 y_1^* 是方程 $y'' - 2y' + 2y = x^2$ 的特解. 根据类型1, 可求出 y_1^* .

y_2^* 是方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x$ 的特解. 根据类型1, 可求出 y_2^* .

y_3^* 是方程 $y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x$ 的特解. 根据类型2, 可求出 y_3^* .

2.5 高阶变系数线性微分方程的求解问题

形如

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

的方程, 叫做欧拉方程.

二阶欧拉方程

$$x^2 y'' + p x y' + q y = f(x).$$

作指数变换 $x = e^t$, 即 $t = \ln x$, 把 y 看成 t 的函数, 我们有

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt};$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \\ &= -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right), \\ y''' &= \frac{1}{x^3} \left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right). \end{aligned}$$

如果用记号 D 表示 $\frac{d}{dt}$, 则

$$xy' = \frac{dy}{dt} = Dy,$$

$$\begin{aligned} x^2 y'' &= \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = \left(\frac{d^2}{dt^2} - \frac{d}{dt} \right) y \\ &= (D^2 - D)y = D(D - 1)y, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^3 y''' &= \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \\ &= (D^3 - 3D^2 + 2D)y = D(D - 1)(D - 2)y. \end{aligned}$$

一般的, 有

$$x^k y^{(k)} = D(D - 1) \cdots (D - k + 1)y.$$

代入欧拉方程, 得到一个以 t 为自变量的常系数线性微分方程. 求出 y 与 t 的关系后, 再将 $t = \ln x$ 代回, 即得 y 与 x 的关系.

例1 求欧拉方程 $x^2 y'' - 2xy' + 2y = \ln^2 x - 2 \ln x$ 的通解.

解 令 $x = e^t$, 则 $t = \ln x$. 则原方程化为

$$D(D-1)y - 2Dy + 2y = t^2 - t,$$

即 $(D^2 - 3D + 2)y = t^2 - t$. 也可写成

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 3 \frac{dy}{dt} + 2y = t^2 - t,$$

该方程的通解为

$$y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} + \frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{2} t + \frac{1}{4}.$$

换回原变量, 得原方程通解为

$$y = C_1 x + C_2 x^2 + \frac{1}{2} \ln^2 x + \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{4}.$$